المؤسسة : ثانوية هواري بومدين -حمام السخنة- السنة الدراسية : 2018/2017

المستوى : 1 ج م ع ت المدة : 1 ساعة

الفرض الأول للثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين الأول (6ن) :

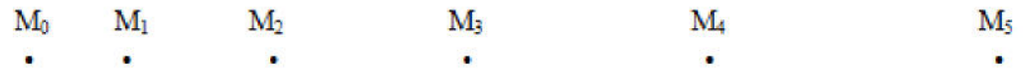
I/ أعط نص مبدأ العطالة. ..... (2ن)

II/ أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: ..... (4ن)

1- شعاع السرعة يكون دائما مماسي للمسار.
2- أشعة السرعة تكون دائما في جهة الحركة.
3- إذا كانت قيمة السرعة ثابتة، تكون قيمة تغير السرعة ثابتة.
4- القوة المؤثرة على متحرك تكون ثابتة إذا كانت قيمة تغير السرعة معدومة.

التمرين الثاني (14ن) :

يمثل التسجيل الآتي المواضع المتتالية لحركة مركز الكرية، حيث أُخذت المواضع خلال مجالات زمنية متساوية قدرها $\tau = 0.1s$ بسلم رسم: $1cm \rightarrow 0.1m$.



1- ما طبيعة حركة الكرية؟ علل. ..... (1ن)
2- أحسب قيم السرعة في المواضع: M_1، M_2، M_3 و M_4. ثم دون النتائج في الجدول التالي: ..... (2ن)

t(s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
v(m/s)						

3- مثل أشعة السرعة اللحظية في الموضعين: M_2 و M_4 بأخذ سلم الرسم: $1cm \rightarrow 1m/s$. ..... (1ن)
4- أحسب قيم تغير السرعة في المواضع: M_2 و M_3. ماذا تلاحظ؟ ..... (2ن)
5- مثل شعاع تغير السرعة في الموضع M_3. ..... (1ن)
6- استنتج خصائص أشعة تغير السرعة. ..... (1ن)
7- ماذا تستنتج فيما يخص خصائص القوة المطبقة على العربة مقارنة بخصائص أشعة تغير السرعة؟ ..... (1ن)
8- أرسم منحنى تغيرات السرعة v بدلالة الزمن t باستعمال سلم رسم مناسب. ..... (1.5ن)
9- ما هو شكل المنحنى المتحصل عليه؟ وما هي العلاقة الرياضية التي تربط السرعة بالزمن؟ ..... (1ن)
10- اعتمادا على هذا المنحنى، أوجد :

أ - سرعة الكرية في الموضع M_0 عند اللحظة $t = 0s$. ..... (0.5ن)
ب- سرعة الكرية في الموضع M_5 عند اللحظة $t = 0.5s$. ..... (0.5ن)
ج- المسافة المقطوعة من طرف الكرية من الموضع M_1 إلى الموضع M_4، ثم تأكد من النتيجة بقياس مباشر على الوثيقة. ..... (1.5ن)

بالتوفيق / أستاذ المادة : ع – روابح

1as.ency-education.com